

# 正規化與標準化區別



課本上的內容如下：

數值資料標準化，常用的方法有Z 分數標準化、最大最小值標準化、最大絕對值標準化 及 RobustScaler 標準化

-

請教：標準化及正規化有何不同？現在是不是常有混用的情形？

非常好的一個問題！👍

「標準化 (standardization)」與「正規化 (normalization)」確實在資料分析與機器學習中常被混用，但在嚴格的意義上它們是不同的概念。以下我幫你整理清楚：



## 一、標準化 (Standardization)

目的：讓資料具有相同的「尺度 (scale)」與「平均分佈」，方便比較。

常見方法：Z 分數 (Z-score) 標準化

$$X' = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- 平均值會變成 0
- 標準差會變成 1
- 適合資料符合或近似 常態分佈 (normal distribution) 的情況
- 常用於：線性回歸、SVM、PCA、K-means 等演算法

👉 常見工具：StandardScaler (scikit-learn)



## 二、正規化 (Normalization)

目的：把數值「壓縮」到特定範圍（通常是 [0,1]），讓不同尺度的特徵能被同等看待。

常見方法：

### 1. Min-Max normalization (最大最小值正規化)

$$X' = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

→ 結果介於 0~1

### 2. MaxAbsScaler (最大絕對值正規化)

$$X' = \frac{X}{|X|_{\max}}$$

→ 適合含正負值的資料，結果介於 -1~1

### 3. L1/L2 normalization (向量長度正規化)

- 把整個樣本的向量長度固定為 1
- 常見於：文字向量（如 TF-IDF）或神經網路輸入層前處理

👉 常見工具：MinMaxScaler、MaxAbsScaler、Normalizer

## 三、RobustScaler 標準化

$$X' = \frac{X - \text{median}}{IQR}$$

- 使用「中位數」與「四分位距（IQR）」代替平均與標準差
- 對異常值（outliers）不敏感
- 常用於有極端值的資料集

## 四、標準化 vs 正規化：比較表

| 特性      | 標準化 (Standardization)        | 正規化 (Normalization)                      |
|---------|------------------------------|------------------------------------------|
| 公式      | $(X - \mu) / \sigma$         | $(X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$ |
| 結果範圍    | 無固定範圍（平均0、標準差1）              | 固定在 [0,1] 或 [-1,1]                       |
| 對異常值敏感嗎 | 敏感（除非用 RobustScaler）         | 非常敏感                                     |
| 使用情境    | 機器學習模型、統計分析                  | 深度學習、距離為主演算法                             |
| 工具      | StandardScaler, RobustScaler | MinMaxScaler, Normalizer                 |

## 五、是否會混用？

是的！

現在實務上很多教材、專案、甚至研究論文都會把「正規化」當成總稱，包含各種「數值縮放」方法（例如 Z-score 也被稱為 normalization）。

但在嚴格的統計定義下：

- **Standardization** → 平均為0、標準差為1
- **Normalization** → 縮放到固定範圍（通常 [0,1]）

✅ 一句話記法：

- 標準化 (Standardization)：讓數據「像標準常態分佈」。
- 正規化 (Normalization)：讓數據「落在固定範圍」。

是否要我幫你畫一張小圖表（顯示 Z-score、MinMax、RobustScaler 等轉換前後的效果）？  
那樣會更清楚看出它們的差異。



如課本內容描述內容  
就已經把: Min-Max normalization（最大最小值正規化）, MaxAbsScaler（最大絕對值正規化）  
都統稱為: 標準化  
-  
上述2者, 嚴格來說應稱為: 正規化  
對吧?

完全正確 ✓！你理解得非常精準。

#### 📖 說明如下：

課本上把

「Z 分數標準化、最大最小值標準化、最大絕對值標準化、RobustScaler 標準化」  
統稱為「**數值資料標準化**」

這樣的用法在**教學或實務上非常常見**，但若從**統計學與資料科學的嚴格定義**來看：

| 方法名稱           | 嚴格分類                                  | 常見誤用名稱     |
|----------------|---------------------------------------|------------|
| Z-score (Z 分數) | ✓ 標準化 (Standardization)               | -          |
| Min-Max        | ✓ 正規化 (Normalization)                 | 常被誤稱為「標準化」 |
| MaxAbsScaler   | ✓ 正規化 (Normalization)                 | 常被誤稱為「標準化」 |
| RobustScaler   | ✓ 標準化 (Standardization) (以中位數與IQR為基準) | -          |

#### 💡 結論：

✓ 嚴格來說，  
Min-Max 和 MaxAbsScaler 應該歸屬於「**正規化**」方法，  
而不是「標準化」。

但許多課本或教材（尤其是中文版本）會用「**標準化**」作為**統稱**，指所有讓數據「變成相同尺度」的處理方法。  
因此，這不是錯，而是「用語寬鬆化」的現象。

#### 📎 一句話記：

課本的「標準化」是廣義用法，  
嚴格的「標準化」只包含 Z-score（或 RobustScaler），  
而 Min-Max、MaxAbsScaler 屬於「正規化」。